个人简历

吴子言

伦敦大学学院博士研究生

邮箱: z.wu.20@ucl.ac.uk, 电话: (+44)7796151672; (+86)18951285936

个人主页: ziyan0825.github.io, GitHub: github.com/Ziyan0825

教育背景

博士研究生 受唐瑞教授和 Ivan Korolija 教授指导 — 2022/11 – 2026/11（预计）
环境设计与工程研究所，巴特莱特(Bartlett)建筑学院，
伦敦大学学院(University College London)，英国

先进材料科学硕士 (M.Sc.) — 2020/09 – 2021/09
先进材料研究所，数学与物理科学学院，
伦敦大学学院(University College London)，英国

机械工程工学学士 (B.Eng., 荣誉学位) — 2016/09 – 2020/09
宁波诺丁汉大学理工学院，中国

研究方向

我的研究聚焦于**智能建筑控制**与**建筑-电网互动**，重点关注面向电网需求响应、电压调节及提供需求灵活性的多建筑协同控制。主要研究内容涉及为现代建筑能源与电力系统开发先进且实用的**强化学习**算法，尤其是安全强化学习。

同时，我也在开发并完善建筑/分布式能源仿真程序(如 EnergyPlus 和 Modelica)与电网潮流模型的联合仿真框架，以搭建可扩展、基于物理模型的**开源控制测试平台**，支撑面向智能建筑/电网应用的强化学习算法开发、控制策略分析与基准测试。

论文发表

MuFlex: A Scalable, Physics-based Platform for Multi-Building Flexibility Analysis and Coordination
Energy (JCR Q1, IF 9.4), 2026.
Wu, Z., Korolija, I., and Tang, R.

Reinforcement learning in building controls: A comparative study of algorithms considering model availability and policy representation
Journal of Building Engineering (JCR Q1, IF 7.4), 2024.
Wu, Z., Zhang, W., Tang, R., Wang, H., and Korolija, I.

Assessing the Impacts of Energy Sharing on Low Voltage Distribution Networks: Insights into Electrification and Electricity Pricing in Germany
Applied Energy (JCR Q1, IF 11.0), in collaboration with University of Bayreuth, 2025.
Lersch, J., Tang, R., Weibelzahl, M., Weissflog, J., and **Wu, Z**.

Grid-aware Multi-building Coordination of Voltage Regulation using Constrained Reinforcement Learning
Arxiv, under review, 2026.
Wu, Z., Korolija, I., and Tang, R.

Safe Reinforcement Learning for Building Control: A Review and Standardized Benchmark Suite
Manuscript preparation, 2026.
Wu, Z., Korolija, I., and Tang, R.

Impact of Model Discrepancy on Reinforcement Learning Performance in Building HVAC Control
Manuscript preparation, in collaboration with University of Toronto, 2026.
Wu, Z., et al.

会议论文与报告

CIBSE Technical Symposium 2026 年 3 月

A High-fidelity Multi-Building Simulation Platform for Reinforcement Learning-based Coordinated Control Strategies Training and Benchmarking. **Wu, Z.**, Tang, R.

Building Simulation 2026 年 6 月

Multi-Building Coordinated Control of Grid Voltage on a Physics-Based Simulation Platform Using Constrained Reinforcement Learning. **Wu, Z.**, Tang, R. (入围最佳论文奖，正在审稿)

项目经历

建筑控制中安全强化学习综述与基准测试套件开发 2026 年 4 月

为建筑控制中的安全强化学习开发了一套标准化基准测试套件，支持单/多建筑、分布式能源及电网联合仿真，并集成了一系列前沿的安全强化学习算法。该工作已完成多场景基准测试与文献综述，论文稿件正在撰写。预计将在 2026 年 6 月投稿。

面向电压调节的约束强化学习 2026 年 3 月

开发了一种新型约束强化学习算法 CSAC-VR，用于协调多建筑暖通空调系统与光伏逆变器，在保障电压安全的同时提升热舒适度与能效。相关论文入围最佳论文奖，目前在 *Building Simulation 2026* 会议审稿中。

MuFlex 平台 2026 年 2 月

开发并开源了 MuFlex，一个可扩展、基于物理模型的多建筑灵活性分析与协同控制平台。使用调参良好的 SAC 算法在多建筑需求限制任务中验证了平台的功能性，并进行了 50 栋建筑的扩展性测试。相关工作发表于 *Energy* 期刊。

研究建筑模型偏差对强化学习性能的影响 2025 年 11 月

与多伦多大学 Seungjae Lee 教授团队合作，研究用于预训练的建筑模型与实际环境的差异如何影响强化学习智能体在测试阶段的控制性能。实验已接近完成，稿件正在定稿中。预计将在 2026 年 5 月投稿。

德国低压配电网中的能源共享研究 2025 年 1 月

与拜罗伊特大学 Martin Weibelzahl 教授团队合作，研究在不同分布式能源渗透率、电价机制及电气化情景下，能源共享对德国低压配电网的影响。相关工作发表于 *Applied Energy* 期刊。

建筑控制中先进强化学习算法的基准测试 2024 年 5 月

对建筑控制中的强化学习算法进行系统性基准测试，比较基于价值、策略梯度、演员-评论家及基于模型的方法在控制性能、训练效率及超参数鲁棒性方面的表现。相关工作发表于 *Journal of Building Engineering* 期刊。

教学经历

助教，2022-2026

智能建筑中的机器学习（硕士课程），伦敦大学学院

Python 指导，2022-2026

智能建筑与数字化工程（硕士项目），伦敦大学学院

助教，2019

自动化制造，宁波诺丁汉大学

获奖情况

院长奖学金，宁波诺丁汉大学，2017 年